Youssef EL KATTOUFI

ÉLÈVE-INGÉNIEUR – ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

Stage ingénieur – 4 mois dès mai 2027

Choisy-le-Roi, France
+33 6 51 65 42 37
elkattoufi.youssef@hotmail.com
LinkedIn | GitHub

En 4e année à **Polytech Sorbonne** après un BUT GEII ; expérience industrielle en génie électrique et développement de systèmes **embarqués**, **automatisés** et **connectés**, de l'architecture aux essais.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur – Électronique et Informatique — Sept. 2025 – juin 2028

Polytech Sorbonne – Sorbonne Université — Paris

BUT Génie électrique et informatique industrielle Option Electricité et Maîtrise de l'Energie — Sept. 2022 – août 2025

IUT de Cachan – Université Paris-Saclay — Cachan

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Surveillant sauveteur aquatique — Juil. – août 2026

Centre aquatique de Villecresnes – GPSEA — Villecresnes

- Sécurité d'un établissement accueillant jusqu'à **1 000 personnes** : surveillance coordonnée en équipe, prévention et interventions de premiers secours.

Apprenti ingénieur – Génie électrique — Oct. 2024 – août 2025

Syctom – sites Isséane et Saint-Ouen — Île-de-France

- **GTB industrielle (Isséane) :** cadrage technique, rédaction de pièces du marché public et lancement du renouvellement d'une supervision datant de l'ouverture (2007). **Potentiel indicatif : 5–10 %*** sur les usages du bâtiment pilotables (CVC / éclairage), hors procédé d'incinération.
- **Recharge et énergie :** étude budgétaire et d'amortissement de **6 bornes de recharge**, pilotage envisagé via GTB, gestion de la puissance et arbitrage entre réseau et production locale ; analyse des options de valorisation de surplus.
- **Sûreté industrielle (Saint-Ouen) :** modernisation d'une infrastructure de liaisons de sécurité par fibre optique ; suivi de chantier, commandes et coordination des intervenants.

Stagiaire technicien électronicien supérieur — Avr. – juin 2024

Cobham Aerospace Communications — France

- Conception d'un **banc de test automatisé** de cartes électroniques : développement embarqué **C++**, interface de commande, séquences de tests fonctionnels, diagnostic et reproductibilité.
- **Objectif illustratif : –30 % de durée de test**.
- Schémas et simulations **LTspice**, essais et documentation.

PROJETS TECHNIQUES & ASSOCIATIFS

Coupe de France de robotique – Responsable électronique / asservissement — 2024 – 2025

Club CRAC – base roulante, carte moteur et carte maîtresse — Projet associatif

- Développement du **socle logiciel C++** sur ESP32 (FreeRTOS) et STM32 : pilotage des actionneurs, commandes de la carte maîtresse, échanges **CAN**, interface de tests, mises à jour **OTA** ; base commune réutilisable par l'équipe.
- Architecture de commande des **2 moteurs** : odométrie, asservissements vitesse/position par PID et intégration électronique/logicielle du robot prototype.

Trottinette à double motorisation – moteur principal sans terres rares — 2024 – 2025

Projet BUT GEII – conception, électronique, puissance et essais — IUT de Cachan

- **Conception d'une carte électronique (PCB)** dédiée au pilotage d'un **moteur AC sans terres rares** et d'un **moteur DC d'assistance**. Développement des commandes sur **STM32/ESP32**, intégration de fonctions de surveillance (température, état des phases, vitesse et consommation électrique), rebobinage moteur, odométrie, conception mécanique sous **CAO 3D** et validation sur **onduleur triphasé**.

Projet Polytech Sorbonne – Traitement numérique du signal — 2025 – 2026

Réception et démodulation du signal radio DCF77 — Projet universitaire

- **Réception du signal DCF77 (77,5 kHz)** : analyse de mesures à l'oscilloscope et d'enregistrements WebSDR d'un signal modulé en amplitude et bruité.
- **Traitement numérique sous MATLAB** : filtre passe-bande RII d'ordre 8 centré sur 4 372 Hz, filtrage à phase nulle avec **filtfilt** et réduction du bruit.
- **Démodulation et reconstruction** : redressement, extraction de l'enveloppe par filtre passe-bas de Butterworth et seuillage adaptatif pour retrouver le signal binaire.
- **Détection des impulsions DCF77** : identification des bits 0 et 1 selon leurs durées de **100 et 200 ms**, mesure des intervalles et visualisation sous MATLAB.

COMPÉTENCES & CERTIFICATIONS

Embarqué / électronique : C, C++, STM32, ESP32, PCB, VHDL/FPGA, FreeRTOS ; CAN, UART, SPI, I^2C, PID.
Programmation / réseau : Python, MQTT, HTTP REST, Node-RED, PlatformIO, Git, Arduino.
Conception / laboratoire : KiCad, LTspice, MATLAB, SolidWorks, AutoCAD Electrical, Keil, STM32CubeIDE ; oscilloscopes, analyseur logique, prototypage, CNC, impression 3D.
Certifications / langues : BNSSA, PSE2 ; français, anglais B1 (documentation technique).

* **Estimations de scénario, non mesurées :** gains GTB circonscrits aux usages auxiliaires techniquement pilotables ; temps de test simulé à partir d'hypothèses.